



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **ATM:** At-The-Money — *at-the-money (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport)*
- **CI:** Confidence Interval — *interval de încredere*
- **CRR:** Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) — *arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein*
- **DM:** Diebold–Mariano (test) — *testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor*
- **DVOL:** Deribit Volatility Index — *indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile)*
- **GBM:** Gradient Boosting Machine — *model de boosting pe gradient*
- **GMM:** Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HAR-RV:** Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility — *model autoregresiv heterogen al volatilității realizate*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **MSE:** Mean Squared Error — *eroarea pătratică medie*
- ▣ **MZ:** Mincer–Zarnowitz (regression) — *regresia Mincer–Zarnowitz*
- ▣ **OLS:** Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **OTM:** Out-of-The-Money — *out-of-the-money (exercitarea azi nu ar aduce nimic)*
- ▣ **QLIKE:** Quasi-LIKElihood (loss function) — *funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate*
- ▣ **SVI:** Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) — *parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică*
- ▣ **UTC:** Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*
- ▣ **VIX:** CBOE Volatility IndeX — *indicele de volatilitate CBOE*
- ▣ **VIX3M:** Cboe 3-Month Volatility Index — *indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni*
- ▣ **VRP:** Variance Risk Premium — *prima de risc a varianței*

Întrebarea de azi și structura seminarului (1/3)

- ▣ Întrebarea seminarului
 - ▶ **cît de mult ne putem baza pe cifrele obținute din prețurile opțiunilor: sensibilități, volatilitate implicită, un zîmbet estimat și prima de risc a varianței?**
- ▣ Trei tipuri de exerciții
 - ▶ **A:** exerciții de calcul, pe hîrtie
 - ▶ **B:** exerciții pe date reale, rezolvate în notebook
 - ▶ **C:** întrebări deschise, de exemplu corectarea unui răspuns dat de un instrument AI
- ▣ Fiecare exercițiu este marcat
 - ▶ **[Rezolvat]:** rezolvarea completă este prezentată la seminar
 - ▶ **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră; soluția se discută la seminar

Întrebarea de azi și structura seminarului (2/3)

- ▣ Exercițiile de azi, în ordine
 - ▶ A1: o identitate pentru toate sensibilitățile
 - ▶ A2: volatilitatea implicită prin metoda Newton
 - ▶ B1: eroarea de hedging și frecvența de reechilibrare
 - ▶ B2: prima de risc a varianței pentru S&P 500, cu erori standard Newey–West
 - ▶ C1: critica unui răspuns A1
- ▣ Acasă
 - ▶ B3: eficiența VIX ca prognoză a volatilității
- ▣ După cursul 12 (folosește varianța implicită totală și condiția de absență a arbitrajului butterfly pentru ajustarea SVI, prezentate la curs)
 - ▶ B4: un zîmbet SVI pentru Bitcoin

Întrebarea de azi și structura seminarului (3/3)

- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile la exercițiile A
 - ▶ două figuri (B1, B2) și câte un tabel pentru fiecare exercițiu B
 - ▶ codul corectat din C1
 - ▶ o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A1	de ce sînt gamma și vega proporționale pentru o scadență?	Rezolvat	–
A2	ce volatilitate reproduce un preț de piață de 4,50?	Rezolvat	–
B1	cît de repede scade eroarea de hedging cu reechilibrarea?	Rezolvat	–
B2	este prima de risc a varianței S&P 500 semnificativă și stabilă?	Rezolvat	–
C1	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A1, A2
B3 (acasă)	este VIX o prognoză eficientă a volatilității?	Propus	B2
B4 (după curs)	cît de precis descrie SVI zîmbetul Bitcoin?	Rezolvat	–
Pachete de extindere	A3–A8, B5–B8, C2, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare cerință

- ☐ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, iar rezolvarea se discută la seminar
- ☐ Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Simbol, câmp	Perioada	Unități	Folosită în
S&P 500	GSPC.INDX, close	1990–2026	puncte de indice	B2, B3, B5, C2, C3
VIX, VIX3M	VIX.INDX, VIX3M.INDX, close	1990 / 2007–2026	% anualizat	B2, B3, B5, C2
Bitcoin	BTC-USD.CC, close	2021–2026	USD	B7, C2
Opțiuni Bitcoin	instantaneu Deribit: preț de exercitare, tip, bid, ask, mark price (BTC), mark IV (volatilitatea implicită de referință), forward, indice	22 sept. 2026, 07:51 UTC	BTC; % pentru volatilitate	A3, A4, B4, B6, B8
DVOL	indicele de volatilitate Deribit, zilnic	2021–2026	% anualizat	B7, C2
Simulate	traectorii ale mișcării browniene geometrice, sămînța generatorului: 42	–	–	B1

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close), pînă la 18 septembrie 2026; opțiunile Bitcoin sînt un instantaneu al cotațiilor Deribit (tabelul din Quantlet-ul capitolului)
- Două serii împreună: întîi aliniem prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele; C3 folosește în plus rata zilnică fără risc Kenneth French și pachetul de replicare al studiului de caz

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# load_close(name) and deribit_chain()
px = pd.concat([load_close('sp500'),
                load_close('vix')],
               axis=1, join='inner').dropna()
print(len(px), px.index[0], px.index[-1])
print(px.iloc[[0, -1]])
c = deribit_chain()
print(len(c), c['expiry'].unique())
```

- Rezultatul așteptat: 9 245 de zile comune, 1990-01-02 – 2026-09-18

data	S&P 500	VIX
1990-01-02	359,69	17,24
2026-09-18	7 650,50	14,81

- Instantaneul opțiunilor: 986 de contracte (call și put), 11 scadențe
- Dacă numărul diferă, opriți-vă și verificați simbolurile, alinierea și data de sfârșit

Notățiile folosite în toate exercițiile (1/2): prețuri, prețuri de exercitare și timp

- S : prețul de azi al activului suport; S_T : prețul lui la scadența T ; K : prețul de exercitare
- $\tau = T - t$: timpul până la scadență, în ani (90 de zile calendaristice: $\tau = 90/365$); r : rata fără risc cu capitalizare continuă
- σ : volatilitatea, abaterea standard anualizată a randamentelor logaritmice (zecimal în formule, în % când este cotată)
- Prețul forward și log-moneyness

$$F = Se^{r\tau}, \quad k = \ln(K/F)$$

► $k < 0$: preț de exercitare sub forward (put-uri OTM); $k > 0$: deasupra lui (call-uri OTM)

- σ_{imp} : volatilitatea implicită; varianța implicită totală $w = \sigma_{imp}^2 \tau$
- Φ, φ : funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard, $\varphi(x) = e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$
- „Puncte de volatilitate”: puncte procentuale de volatilitate; vega pe punct de volatilitate = vega pe unitate de σ împărțită la 100

Notațiile folosite în toate exercițiile (2/2): Black–Scholes și un exemplu de calcul

- Prețul Black–Scholes al unui call **Black & Scholes (1973)** (fără dividende)

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2), \quad d_{1,2} = \frac{\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$$

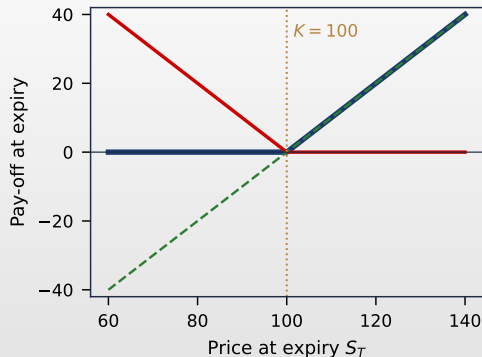
► $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{\tau}$; put-ul rezultă din paritatea put–call: $P = C - S + Ke^{-r\tau}$

- Senzitivități: $\Delta = \partial C / \partial S$, $\Gamma = \partial^2 C / \partial S^2$, vega $\mathcal{V} = \partial C / \partial \sigma$ pe unitate de σ
- Un exemplu de calcul: $S = K = 100$, $\tau = 0,5$, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$
 - $\sigma\sqrt{\tau} = 0,1768$, $d_1 = 0,1732$, $d_2 = -0,0035$, $C = 7,76$
- Randamentul logaritmic zilnic în %: $r_t = 100 \ln(P_t / P_{t-1})$, cu P_t închiderea din ziua t ; A : zile pe an (252 de zile de tranzacționare sau 365 calendaristice)
- Varianța realizată în următoarele h zile, anualizată, în %²

$$RV_{t,t+h} = \frac{A}{h} \sum_{i=1}^h r_{t+i}^2$$

► $\sqrt{RV_{t,t+h}}$: volatilitatea realizată în % pe an, comparabilă cu VIX **Carr & Wu (2009)**

Noțiuni necesare azi (1/18): opțiunile și câștigurile lor finale



— Call $(S_T - K)^+$ - - - Call - put = $S_T - K$
 — Put $(K - S_T)^+$

□ Detalii: [Capitolul 12](#)

□ **Call european:** dreptul de a cumpăra la K la scadență; câștigul final

$$(S_T - K)^+, \quad x^+ = \max(x, 0)$$

□ **Put european:** dreptul de a vinde la K ; câștigul final $(K - S_T)^+$

□ Poziția față de bani

▶ la bani (ATM): $K \approx S$

▶ în afara banilor (OTM): un call cu $K > S$, un put cu $K < S$; câștig nul dacă ar fi exercitate azi

□ Linia verde: un call cumpărat și un put vândut plătesc $S_T - K$ în orice stare, ca un forward cumpărat la K

Noțiuni necesare azi (2/18): paritatea put-call și limitele de absență a arbitrajului

- **Paritatea put-call** (fără dividende; C , P : prețurile de azi ale unui call și ale unui put cu aceleași K și τ)

$$C - P = S - Ke^{-r\tau}$$

- ▶ $Ke^{-r\tau}$: valoarea de azi a sumei K plătite la scadență
- ▶ un call plus numerarul $Ke^{-r\tau}$ și un put plus o acțiune plătesc amîndouă $\max(S_T, K)$, deci costă la fel; nu este nevoie de niciun model
- ▶ cu $D = e^{-r\tau}$ și $F = Se^{r\tau}$: $C - P = DF - DK$, o dreaptă în K (A4)

- **Limitele de absență a arbitrajului**

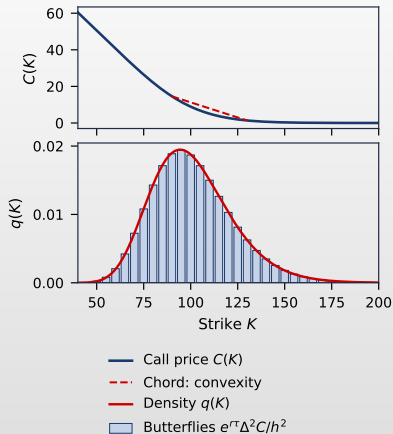
$$(S - Ke^{-r\tau})^+ \leq C \leq S, \quad (Ke^{-r\tau} - S)^+ \leq P \leq Ke^{-r\tau}$$

- ▶ un preț în afara lor este o eroare în date sau un arbitraj: un portofoliu care nu costă nimic și nu pierde niciodată

- Exemplu: $S = K = 100$, $r = 4\%$, $\tau = 0,5$: $Ke^{-r\tau} = 98,02$

- ▶ un call de 7,00 implică put-ul $7,00 - 100 + 98,02 = 5,02$

Noțiuni necesare azi (3/18): convexitatea în prețul de exercitare și densitatea neutră la risc



- **Densitatea neutră la risc** q a lui S_T : prețurile sînt speranțe actualizate calculate cu q

$$C(K) = e^{-r\tau} \int_K^\infty (x - K) q(x) dx$$

- Derivînd de două ori în raport cu K [Breedon & Litzenberger \(1978\)](#)

$$q(K) = e^{r\tau} \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$$

- **Butterfly** cu pasul h : cumpărăm call-urile $K - h$ și $K + h$, vindem două call-uri K

$$C(K - h) - 2C(K) + C(K + h) \geq 0$$

- ▶ împărțit la h^2 , aproximează $e^{-r\tau} q(K)$ (barele)
- ▶ un butterfly negativ înseamnă o densitate negativă: un arbitraj sau o eroare de cotare ([A3](#), [B8](#))
- Graficul: call-uri Black-Scholes, $S = 100$, $\tau = 0,5$, $\sigma = 30\%$, $h = 5$

Noțiuni necesare azi (4/18): mișcarea browniană geometrică și prețul Black–Scholes

- Acțiunea ca mișcare browniană geometrică (GBM, Capitolul 11)

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

- ▶ μ : drift-ul (randamentul așteptat pe an); W_t : mișcarea browniană standard, $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$
- ▶ randamentul logaritm pe Δ ani are distribuția $N((\mu - \sigma^2/2)\Delta, \sigma^2\Delta)$, deci $S_t > 0$

- Black–Scholes Black & Scholes (1973): σ și r constante, tranzacționare continuă fără costuri

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2), \quad P = Ke^{-r\tau}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1)$$

- ▶ $\Phi(d_2)$: probabilitatea neutră la risc ca un call să se încheie în bani; $\Phi(d_1)$: numărul de acțiuni din portofoliul de replicare
- ▶ μ nu apare: Δ acțiuni și numerar, reechilibrate continuu, replică opțiunea oricare ar fi drift-ul
- ▶ prețul crește cu S , σ , τ și r și scade cu K

Noțiuni necesare azi (5/18): senzitivitățile (Greeks)

- **Senzitivitățile (Greeks) prețului unui call, Black–Scholes fără dividende**

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1), \quad \Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}, \quad \mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$$

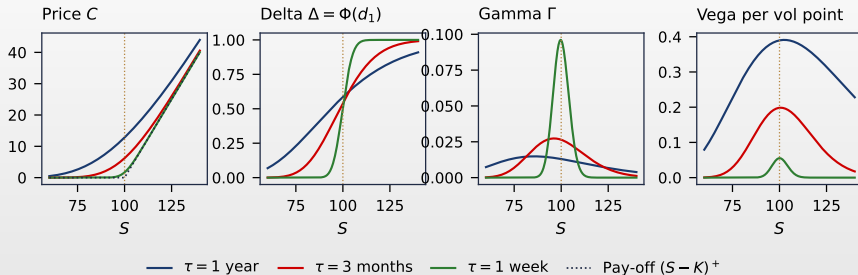
- ▶ delta $\Delta \in (0, 1)$: acțiunile deținute pentru un call; dacă S crește cu 1, call-ul câștigă aproximativ Δ
- ▶ gamma $\Gamma > 0$: cât de repede se schimbă delta; vega $\mathcal{V} > 0$: variația prețului la o unitate de σ (pe punct de volatilitate: /100)
- ▶ theta $\Theta = \partial C / \partial t$, de regulă negativ: valoarea-timp scade pe măsură ce se apropie scadența

- **Dezvoltarea Taylor de ordinul doi a variației prețului**

$$\delta C \approx \Delta \delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\delta S)^2 + \mathcal{V} \delta \sigma + \Theta \delta t$$

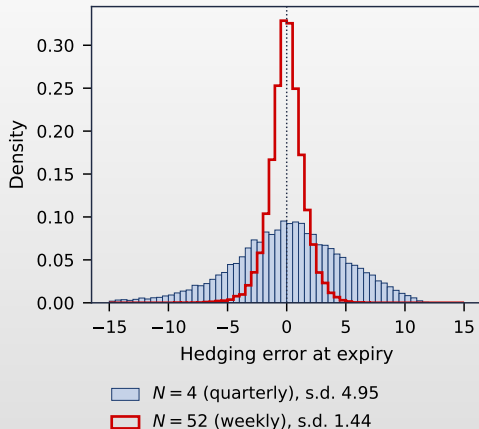
- **Senzitivitățile unui portofoliu se adună:** n_i unități din opțiunea i dau $\Delta_{\Pi} = \sum_i n_i \Delta_i$, $\Gamma_{\Pi} = \sum_i n_i \Gamma_i$
- ▶ hedge delta–gamma: o a doua opțiune anulează Γ_{Π} , apoi acțiunile ($\Delta = 1$, $\Gamma = 0$) anulează Δ_{Π} (A7)

Noțiuni necesare azi (6/18): prețul și sensibilitățile ca funcții de S



- Call cu $K = 100$, $r = 2\%$, $\sigma = 30\%$, pentru trei durate pînă la scadență τ
- Prețul: deasupra câștigului final cu valoarea-timp, care dispare cînd $\tau \rightarrow 0$
- Delta: o curbă în formă de S, de la 0 la 1, mai abruptă aproape de scadență
- Gamma și vega: maxime în jurul lui K ; gamma crește cînd se apropie scadența, vega scade

Noțiuni necesare azi (7/18): delta hedging și eroarea de hedging



- **Delta hedging pentru un call vândut**
 - ▶ încasăm C_0 , cumpărăm Δ_0 acțiuni, păstrăm $B_0 = C_0 - \Delta_0 S_0$ în numerar la rata r
 - ▶ la fiecare dintre cele N momente refacem Δ , plătind din numerar: portofoliul se autofinanțează
- **Eroarea de hedging la scadență**

$$e_T = \Delta_{N-1} S_T + B_T - (S_T - K)^+$$
 - ▶ B_T : numerarul la T , cu dobînda inclusă; $e_T = 0$ la reechilibrare continuă în modelul Black-Scholes
 - ▶ între reechilibrări, gamma face acoperirea imperfectă: abaterea standard a lui e_T este proporțională cu $1/\sqrt{N}$
- Graficul (simulat): call ATM pe un an, $\sigma = 30\%$; de 13 ori mai multe tranzacții reduc abaterea standard de la 4,95 la 1,44, aproape de factorul $\sqrt{13} = 3,6$

Noțiuni necesare azi (8/18): lema lui Itô, ecuația Black–Scholes, rezultatul hedging-ului

- **Lema lui Itô** (Capitolul 11) pentru valoarea unei opțiuni $V(S, t)$ când $dS = \mu S dt + \sigma S dW$

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW_t$$

- ▶ V_t, V_S, V_{SS} : derivatele parțiale; termenul $\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS}$ provine din $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$

- **Ecuația Black–Scholes**: deținerea a $\Delta = V_S$ acțiuni elimină dW și μ ; o poziție fără risc are randamentul r

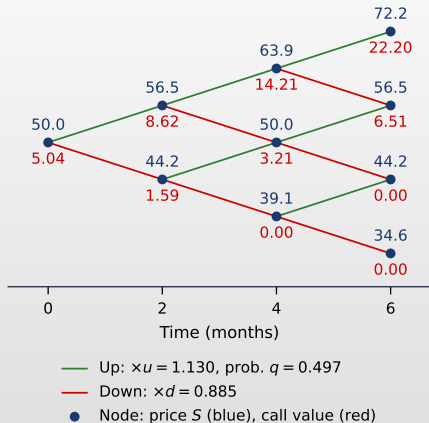
$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + r S V_S - r V = 0$$

- **Rezultatul hedging-ului când volatilitatea este greșită (A5)**: vîndut la σ_{imp} , prețul se mișcă cu σ_{real}

$$d \text{P\&L} = r \text{P\&L} dt + \frac{1}{2} \Gamma S^2 (\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2) dt$$

- ▶ vînzătorul cîștigă când volatilitatea realizată este sub cea implicită; cîștigul se acumulează prin ΓS^2 , deci depinde de traiectorie

Noțiuni necesare azi (9/18): arborele binomial



- **Cox–Ross–Rubinstein** Cox, Ross & Rubinstein (1979): la fiecare pas de lungime $\Delta t = T/N$, prețul trece în Su sau Sd

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

- q : probabilitatea neutră la risc a unei creșteri; prețul așteptat crește cu rata r

- **Inducția înapoi**: pornim de la câștigurile finale la T , apoi în fiecare nod

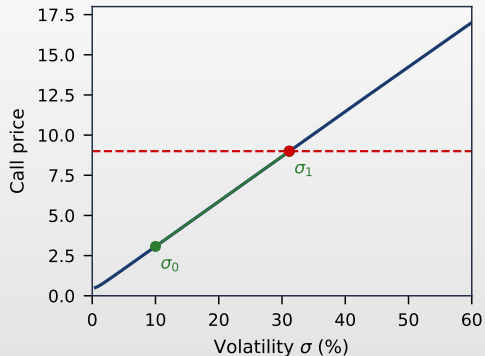
$$V = e^{-r\Delta t} [qV_u + (1 - q)V_d]$$

- V_u, V_d : valorile opțiunii în cele două noduri următoare

- Graficul: $S = K = 50$, șase luni, $r = 4\%$, $\sigma = 30\%$, $N = 3$: $C_0 = 5,04$

- Când $N \rightarrow \infty$, C_N tinde la prețul Black–Scholes (A6)

Noțiuni necesare azi (10/18): volatilitatea implicită și metoda Newton



- S, K, τ, r se observă; σ nu. **Volatilitatea implicită** σ_{imp} este soluția ecuației

$$BS(\sigma_{imp}) = C^{mkt}$$

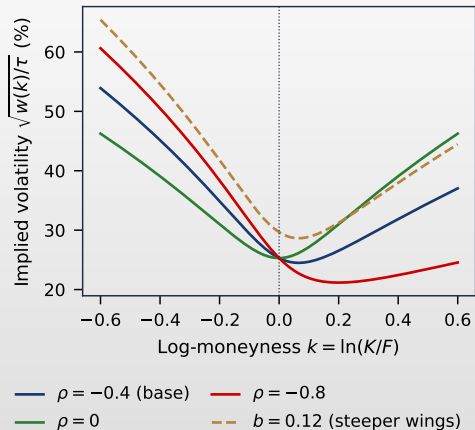
- $BS(\sigma)$: prețul Black-Scholes; C^{mkt} : prețul de piață
- unică, deoarece $\text{vega} > 0$; există dacă și numai dacă C^{mkt} este strict între limitele de absență a arbitrajului

- Metoda Newton:** urmăm tangenta din iterația σ_k

$$\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{BS(\sigma_k) - C^{mkt}}{\mathcal{V}(\sigma_k)}$$

- Graficul: $S = K = 100, \tau = 0,5, r = 1\%, C^{mkt} = 9$: de la $\sigma_0 = 10\%$ la $\sigma_1 = 31,14\%$, apoi $31,15\%$
- Regula practică ATM [Brenner & Subrahmanyam \(1988\)](#): $C \approx 0,4 S \sigma \sqrt{\tau}$, o valoare de pornire
- Participanții cotează opțiunile în σ_{imp} : comparabilă între prețuri de exercitare, scadențe și active

Noțiuni necesare azi (11/18): zîmbetul și curba SVI



- Dacă Black–Scholes ar fi exact, σ_{imp} nu ar depinde de K ; în date depinde: **zîmbetul** (sau skew-ul)
- **SVI Gatheral & Jacquier (2014)**: varianța implicită totală $w = \sigma_{imp}^2 \tau$ ca funcție de $k = \ln(K/F)$

$$w(k) = a + b \left(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2} \right)$$

- ▶ a : nivelul; $b \geq 0$: panta aripilor
- ▶ $\rho \in (-1, 1)$: înclinarea; $\rho < 0$ face aripa put-urilor mai scumpă (skew)
- ▶ m : deplasarea orizontală; $s > 0$: curbura în minim
- ▶ în aripi w este liniară în k , cu pantele $b(1 \pm \rho)$
- Graficul: $a = 0,004$, $b = 0,08$, $m = 0$, $s = 0,15$, $\tau = 0,25$; se modifică un singur parametru o dată

Noțiuni necesare azi (12/18): estimarea unui zîmbet și densitatea care rezultă

- Metoda celor mai mici pătrate pe n cotații (k_i, w_i) , $\theta = (a, b, \rho, m, s)$

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^n (w(k_i; \theta) - w_i)^2$$

- calitatea ajustării: rădăcina erorii pătratice medii a lui $\sqrt{w/\tau}$, în puncte de volatilitate
- bootstrap pe perechi**: reeșantionăm cotațiile cu întoarcere, reestimăm, citim percentilele 2,5% și 97,5% [Efron \(1979\)](#)

- Condiția butterfly** [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#): densitatea este nenegativă dacă și numai dacă $g(k) \geq 0$ pentru orice k

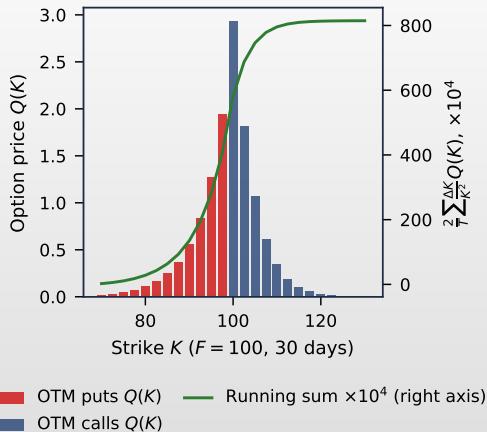
$$g(k) = \left(1 - \frac{k w'}{2w}\right)^2 - \frac{w'^2}{4} \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{4}\right) + \frac{w''}{2}$$

- w', w'' : derivatele de ordinul întâi și doi ale lui $w(k)$

- Prețurile **Black-76** din w estimat (forward F , actualizare $e^{-r\tau}$), apoi $q(K) = e^{r\tau} \partial^2 C / \partial K^2$ ([B8](#))

$$C = e^{-r\tau} [F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)], \quad d_{1,2} = \frac{-k \pm w/2}{\sqrt{w}}$$

Noțiuni necesare azi (13/18): evaluarea varianței cu opțiuni: VIX



- **Swap-ul de varianță:** plătește $RV - K_{var}$ la T ; prețul lui corect este o bandă de opțiuni OTM [Bakshi, Kapadia & Madan \(2003\)](#)

$$K_{var} = \frac{2e^{rT}}{T} \left[\int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right]$$

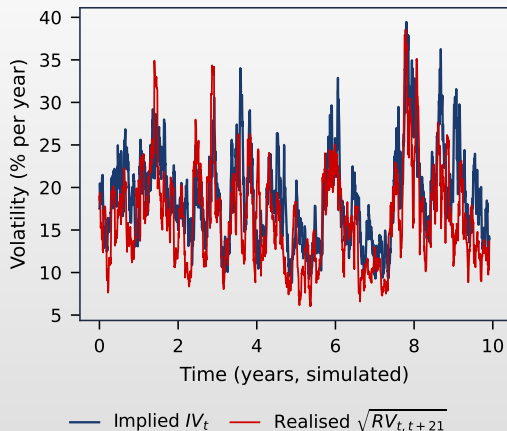
- **Formula Cboe** [Cboe \(2025\)](#) pentru o bandă finită

$$\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2$$

- ▶ $Q(K_i)$: prețul mediu OTM (put-uri sub K_0 , call-uri deasupra); K_0 : primul preț de exercitare cel mult egal cu F ; ΔK_i : jumătate din distanța dintre prețurile vecine
- ▶ $VIX = 100\sqrt{\sigma^2}$, interpolat la 30 de zile; VIX^2 : varianța așteptată neutră la risc, în $\%^2$ pe an

- $VIX = 20$: aproximativ 20% pe an, $20/\sqrt{12} \approx 5,8\%$ pe lună

Noțiuni necesare azi (14/18): prima de risc a varianței

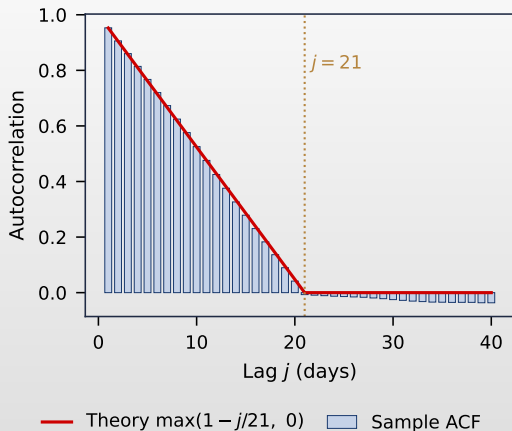


- **Prima de risc a varianței Carr & Wu (2009):** varianța implicită minus varianța realizată ulterior

$$VRP_t = IV_t^2 - RV_{t,t+h}$$

- ▶ IV_t : volatilitatea implicită în % (VIX sau DVOL); în puncte de volatilitate $IV_t = \sqrt{RV_{t,t+h}}$
- ▶ profitul celui care vinde asigurare contra varianței; pozitivă în medie dacă investitorii plătesc ca să se asigure contra stărilor cu volatilitate mare
- Exemplu: $VIX = 20$, volatilitatea realizată 15%:
 $VRP = 400 - 225 = 175 \text{ \%}^2$, adică 5 puncte de volatilitate
- Graficul (simulat): varianța implicită cu 20% peste varianța așteptată; prima este pozitivă în 71% din zile, dar negativă în episoadele de volatilitate ridicată
- Swap de varianță cu nominal vega 1: rezultat $\approx (IV^2 - RV)/(2 IV)$ puncte de volatilitate (C2)

Noțiuni necesare azi (15/18): ferestre suprapuse și erori Newey–West

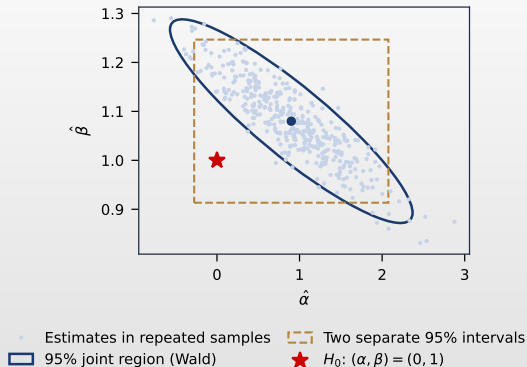


- Valorile consecutive $RV_{t,t+21}$ au 20 din 21 de zile în comun: chiar pentru randamente i.i.d., autocorelația la lag-ul j este $1 - j/21$ (graficul)
- Eroarea standard naivă $s/\sqrt{n}$ a mediei $\bar{x}$ este atunci prea mică; **Newey–West** [Newey & West \(1987\)](#) cu L lag-uri

$$\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^L \left(1 - \frac{j}{L+1}\right) \hat{\gamma}_j, \quad \text{se}(\bar{x}) = \sqrt{\hat{\Omega}/n}$$

- ▶ $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța de selecție la lag-ul j ; ponderile Bartlett garantează $\hat{\Omega} \geq 0$; alegem $L \geq h$
- ▶ $t = \bar{x}/\text{se}(\bar{x})$ are aproximativ distribuția $N(0, 1)$: $|t| > 1,96$ respinge H_0 : media = 0 la 5%
- Două perioade: regresia $x_t = c_0 + c_1 D_t + u_t$, cu $D_t = 1$ după ruptură; testul t HAC pentru $c_1 = 0$
- Alternativă: **bootstrap pe blocuri** [Künsch \(1989\)](#), care reeșantionează blocuri de zile consecutive

Noțiuni necesare azi (16/18): este o prognoză nedeplasată? Mincer–Zarnowitz și Wald



- **Regresia Mincer–Zarnowitz** Mincer & Zarnowitz (1969) a valorii realizate pe prognoză

$$RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$$

- ▶ prognoză nedeplasată: $\alpha = 0$ și $\beta = 1$ simultan; eficientă: nicio altă variabilă cunoscută la t nu adaugă informație

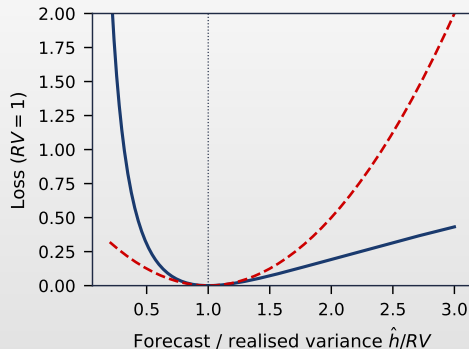
- **Testul Wald** pentru q restricții liniare $H_0: R\theta = c$

$$W = (R\hat{\theta} - c)^\top (R\hat{V}R^\top)^{-1} (R\hat{\theta} - c) \sim \chi_q^2$$

- ▶ $\hat{\theta} = (\hat{\alpha}, \hat{\beta})$; $\hat{V}$: covarianța HAC; aici $R = I_2$, $c = (0, 1)$, $q = 2$; respingem la 5% dacă $W > 5,99$

- Graficul: $\text{corr}(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = -0,9$; $t_\alpha = 1,50$, $t_\beta = 0,94$, totuși $W = 29,9$: $(0, 1)$ este în dreptunghi, dar în afara elipsei

Noțiuni necesare azi (17/18): compararea prognozelor de varianță: HAR-RV, QLIKE, Diebold–Mariano



- QLIKE: $RV/\hat{h} - \ln(RV/\hat{h}) - 1$
- - Squared error $(\hat{h} - RV)^2/2$

- **HAR-RV în logaritmi Corsi (2009):** componente zilnică, săptămînală, lunară

$$\ln RV_{t,t+21} = b_0 + \sum_{j \in \{1,5,22\}} b_j \ln RV_t^{(j)} + u_t$$

- $RV_t^{(j)}$: media ultimelor j randamente zilnice la pătrat, anualizată; prognoza în nivel $\exp(\widehat{\ln RV} + \hat{s}^2/2)$, $\hat{s}^2$: dispersia reziduurilor

- **Pierdere QLIKE Patton (2011)** a unei prognoze de varianță $\hat{h}$

$$L(RV, \hat{h}) = \frac{RV}{\hat{h}} - \ln \frac{RV}{\hat{h}} - 1 \geq 0$$

- nulă doar pentru $\hat{h} = RV$; penalizează mai mult subestimarea (graficul); robustă la zgomotul din RV

- **Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995):**
 $d_t = L_t^A - L_t^B$, $DM = \bar{d}/se_{HAC}(\bar{d}) \approx N(0, 1)$

Noțiuni necesare azi (18/18): instrumente pentru pachetele de extindere

- Metoda delta (A4): eroarea standard a unei funcții netede $g(\hat{\theta})$ de estimatori cu covarianța $\hat{V}$

$$\text{se}(g(\hat{\theta})) \approx \sqrt{\nabla g(\hat{\theta})^\top \hat{V} \nabla g(\hat{\theta})}$$

- Variabilă instrumentală z_t (B3) Christensen & Prabhala (1998): corelat cu regresorul, necorelat cu eroarea;

$$\hat{\beta}_{IV} = \widehat{\text{cov}}(z, y) / \widehat{\text{cov}}(z, x)$$

- Cîștigul opțiunii cu delta hedging Bakshi & Kapadia (2003) (B5): variația valorii opțiunii minus cîștigurile acoperirii pe $[t, t + \tau]$

$$\Pi_{t,t+\tau} = C_{t+\tau} - C_t - \sum_{n=0}^{N-1} \Delta_{t_n} (S_{t_{n+1}} - S_{t_n})$$

- medie zero dacă opțiunile sînt evaluate la volatilitatea care se realizează; negativ pentru cumpărător dacă există o primă de varianță

- Limita Martin Martin (2017) (C3): o limită inferioară pentru randamentul în exces așteptat al pieței

$$E_t[R_{t,T}] - R_{f,t} \geq \frac{1}{R_{f,t}} \text{var}_t^*(R_{t,T}) = \frac{2}{S_t^2} \int_0^\infty \text{OTM}_t(K) dK$$

- $R_{t,T}$: randamentul brut al pieței; $R_{f,t}$: randamentul brut fără risc; var^* : varianța neutră la risc; $\text{OTM}_t(K)$: prețul opțiunii OTM cu prețul de exercitare K

A1 [Rezolvat]: O identitate pentru toate sensibilitățile — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ de ce sînt proporționale gamma și vega ale opțiunilor cu aceeași scadență?
- ▶ cît valorează ele pentru un call la bani?

▣ Date

- ▶ Call-ul Black–Scholes de pe slide-ul de notații; fără dividende
- ▶ Cifre: $S = K = 100$, șase luni ($\tau = 0,5$), $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$; fără fișier de date

▣ Cerințe

1. Demonstrați identitatea $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$ calculînd $d_1^2 - d_2^2$.
2. Folosiți identitatea pentru a arăta că $\Delta = \Phi(d_1)$ și $\text{vega} = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$.
3. Arătați că $\text{vega} = \Gamma S^2\sigma\tau$, cu $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$.
4. Calculați d_1 , d_2 , ambii membri ai identității, Δ , Γ , vega în două moduri, call-ul și put-ul din paritatea put–call.

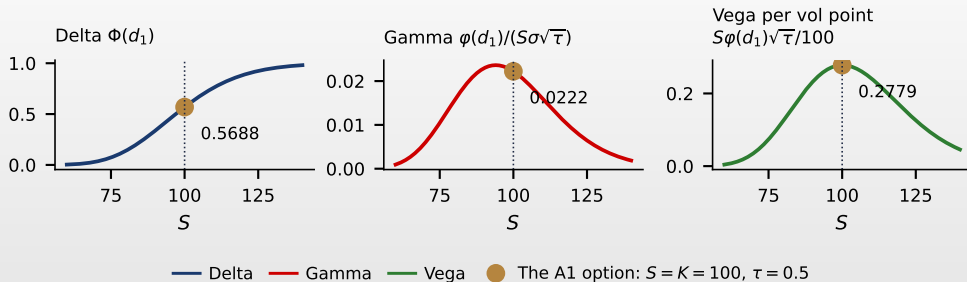
- ▣ **Raportați:** cele trei demonstrații, un tabel cu cifrele și o propoziție despre ce implică $\text{vega} = \Gamma S^2\sigma\tau$ pentru hedging-ul gamei cu opțiuni de aceeași scadență

- ▣ Notebook: secțiunea [A1](#)

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Demonstrații

- ▣ Pasul 1: $\varphi(d_2)/\varphi(d_1) = e^{(d_1^2 - d_2^2)/2}$ și $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)(d_1 + d_2) = \sigma\sqrt{\tau} \cdot \frac{2\ln(S/K) + 2r\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$
- ▣ Deci $\varphi(d_2)/\varphi(d_1) = Se^{r\tau}/K$, adică $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$
- ▣ Pasul 2: $\partial_S C = \Phi(d_1) + [S\varphi(d_1) - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)]\partial_S d_1 = \Phi(d_1)$, deoarece $\partial_S d_1 = \partial_S d_2$, iar paranteza este 0 conform Pasului 1
- ▣ Vega: $S\varphi(d_1)\partial_\sigma d_1 - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)\partial_\sigma d_2 = S\varphi(d_1)\partial_\sigma(d_1 - d_2) = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$
- ▣ Pasul 3: $\Gamma S^2\sigma\tau = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}} S^2\sigma\tau = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} = \text{vega}$

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifre și grafic



- Pasul 4: $\sigma\sqrt{\tau} = 0,1768$, $d_1 = (0,03 + 0,03125) \cdot 0,5 / 0,1768 = 0,1732$, $d_2 = -0,0035$; identitatea: $100 \cdot 0,3930 = 39,30$ și $98,51 \cdot 0,3989 = 39,30$
- $\Delta = 0,5688$, $\Gamma = 0,0222$; vega = $100 \cdot 0,3930\sqrt{0,5} = 27,79 = \Gamma S^2 \sigma \tau = 27,79$ pe unitate de σ (0,2779 pe punct de volatilitate); $C = 7,76$, $P = C - 100 + 98,51 = 6,27$
- Interpretare:** pentru o scadență vega și gamma sînt proporționale, deci un portofoliu neutru la gamma din opțiuni cu aceeași scadență este și neutru la vega, dar doar cît timp zîmbetul este plat (extensia A7)

A2 [Rezolvat]: Volatilitatea implicită prin metoda Newton — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ ce volatilitate face ca prețul Black–Scholes să fie egal cu un preț de piață de 4,50?
- ▶ cât de repede o găsește metoda Newton?

▣ **Date:** un call european cu $S = K = 100$, trei luni ($\tau = 0,25$), $r = 2\%$, preț de piață 4,50; vega $\mathcal{V}(\sigma) = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$ din A1

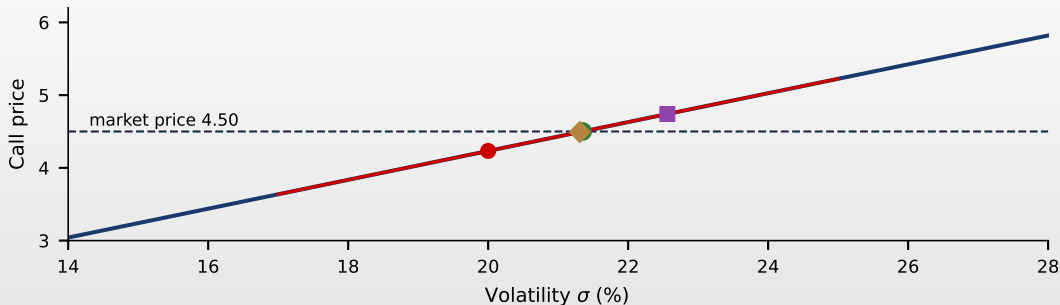
▣ Cerințe

1. Demonstrați că $\sigma \mapsto BS(\sigma)$ este continuă și strict crescătoare, cu limitele $(S - Ke^{-r\tau})^+$ când $\sigma \rightarrow 0$ și S când $\sigma \rightarrow \infty$, și precizați când există o volatilitate implicită.
 2. Deduceți aproximarea la bani față de forward $C \approx S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi}$ Brenner & Subrahmanyam (1988).
 3. Inversați-o pentru a obține două valori de pornire: din prețul 4,50 și din 4,50 minus jumătate din valoarea intrinsecă forward actualizată $(S - Ke^{-r\tau})/2$.
 4. Faceți un pas Newton $\sigma_1 = \sigma_0 - (BS(\sigma_0) - 4,50)/\mathcal{V}(\sigma_0)$ de la $\sigma_0 = 20\%$ și comparați σ_1 cu volatilitatea implicită exactă.
- ▣ **Raportați:** cele două valori de pornire, σ_1 și volatilitatea implicită exactă; o propoziție care explică de ce Newton converge atât de repede aici și când ar eșua
- ▣ Notebook: secțiunea A2

A2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Existență și aproximare

- ▣ Pasul 1: $\partial_\sigma BS = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} > 0$ (A1): strict crescătoare și continuă
- ▣ $\sigma \rightarrow 0$: $d_{1,2} \rightarrow \pm\infty$ după semnul lui $\ln(S/K) + r\tau$, deci $BS \rightarrow (S - Ke^{-r\tau})^+$; $\sigma \rightarrow \infty$: $d_1 \rightarrow \infty$, $d_2 \rightarrow -\infty$, deci $BS \rightarrow S$
- ▣ Conform teoremei valorilor intermediare, un σ_{imp} unic există dacă și numai dacă prețul se află strict între limitele de absență a arbitrajului $(S - Ke^{-r\tau})^+ < C < S$
- ▣ Pasul 2: dacă $S = Ke^{-r\tau}$, $d_{1,2} = \pm\sigma\sqrt{\tau}/2$ și $C = S[\Phi(\sigma\sqrt{\tau}/2) - \Phi(-\sigma\sqrt{\tau}/2)] \approx S\sigma\sqrt{\tau}\varphi(0) = S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi}$

A2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Pasul Newton și graficul



- Black-Scholes price $BS(\sigma)$
- Tangent at $\sigma_0 = 20\%$ (Newton step)
- Newton $\sigma_1 = 21.35\%$ (exact 21.35%)
- ◆ Start with correction 21.31%
- Start without correction 22.56%

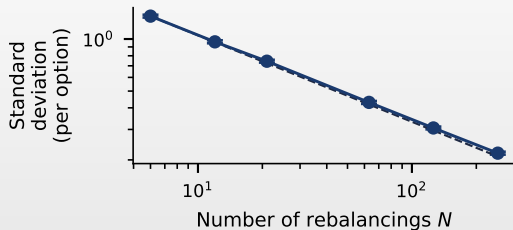
A2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Pasul Newton și graficul

- Pasul 3: fără corecție $\sigma \approx 4,50\sqrt{2\pi}/(100 \cdot 0,5) = 22,56\%$
- Cu corecție: $Ke^{-rT} = 99,501$, jumătate din valoarea intrinsecă forward 0,249, $\sigma \approx (4,50 - 0,249)\sqrt{2\pi}/50 = 21,31\%$
- Pasul 4: $BS(20\%) = 4,2322$, $\mathcal{V} = 19,848$, deci $\sigma_1 = 0,20 - (4,2322 - 4,50)/19,848 = 21,3495\%$; exact 21,3495%
- **Interpretare:** aproape de bani prețul este aproape liniar în σ , deci un pas dă patru zecimale; adînc în afara banilor vega ≈ 0 și Newton poate sări prea departe: folosim o metodă cu interval (Brent)

B1 [Rezolvat]: Eroarea de hedging și frecvența de reechilibrare — Cerința

- **Întrebarea:** cît de repede scade eroarea de hedging a unui call cu delta hedging cînd dealerul reechilibrează mai des?
- **Date**
 - ▶ Date simulate: 10 000 de traiectorii ale mișcării browniene geometrice, $S_0 = 100$, $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$, 252 de pași pe trei luni (inițializarea generatorului: 42)
 - ▶ Un call ATM pe trei luni ($K = 100$, $r = 4\%$) vîndut la prima Black–Scholes 4,49 și cu delta hedging la $\sigma = 20\%$
- **Cerințe**
 1. Pentru fiecare $N \in \{6, 12, 21, 63, 126, 252\}$, reechilibrați hedge-ul de N ori și calculați pe fiecare traiectorie eroarea de hedging la scadență: acțiuni plus numerar minus plata.
 2. Calculați abaterea standard a erorii pentru fiecare N și un interval bootstrap de 95% prin metoda centilelor, din 1 000 de reeșantionări ale traiectoriilor [Efron \(1979\)](#).
 3. Regresați $\ln(\text{abaterea standard})$ pe $\ln N$ și dați panta cu un interval bootstrap din aceleași reeșantionări.
 4. Găsiți cel mai mic N din listă pentru care abaterea standard este sub 10% din primă.
- **Raportați:** un tabel cu abaterile standard și intervalele, graficul log-log și panta; o propoziție despre compatibilitatea pantei cu $-1/2$ și despre ce ar schimba costurile de tranzacționare
- Notebook: secțiunea [B1](#)

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Grafic și tabel



--- Slope $-1/2$ — Standard deviation of the hedging error, 95% bootstrap interval

- Pasul 1: pe fiecare traiectorie vindem call-ul la 4,49, cumpărăm Δ_0 acțiuni, finanțăm cu numerar la r ; la fiecare reechilibrare refacem Δ ; la scadență, eroarea = acțiuni + numerar – plată
- Pasul 2: abaterea standard scade de la 1,356 ($N = 6$) la 0,219 ($N = 252$); intervalele sînt înguste pentru că 10 000 de traiectorii dau o abatere standard precisă

N	6	12	21	63	126	252
abatere std.	1,356	0,963	0,744	0,430	0,306	0,219
95% CI	[1,331; 1,381]	[0,945; 0,983]	[0,731; 0,758]	[0,422; 0,438]	[0,300; 0,312]	[0,215; 0,223]

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Panta și interpretarea

- ▣ Pasul 3: panta $-0,489$, CI 95% $[-0,496; -0,482]$: aproape de $-1/2$ și ușor deasupra la aceste valori finite ale lui N ; legea $1/\sqrt{N}$ din noțiunile introductive este asimptotică
- ▣ Pasul 4: hedging-ul zilnic ($N = 63$) lasă 9,6% din primă, aproximativ ținta de 10%; de patru ori pe zi o înjumătățește din nou (raport 1,97)
- ▣ **Interpretare:** cu un comision fix pe tranzacție, costurile cresc ca N , iar eroarea scade ca $1/\sqrt{N}$; frecvența cea mai bună depinde de modelul costurilor și de compromisul ales între risc și cost

B2 [Rezolvat]: Prima de risc a varianței pentru S&P 500 — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ este prima de risc a varianței pentru S&P 500 semnificativ pozitivă?
- ▶ a fost aceeași înainte și după 2008?

▣ Date

- ▶ Închideri zilnice S&P 500 și VIX aliniate pe zilele comune, ianuarie 1990 – august 2026 (ultima fereastră de 21 de zile se termină în septembrie 2026)
- ▶ $RV_{t,t+21} = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$ în $\%^2$; $VRP_t = VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$; în puncte de volatilitate $VIX_t - \sqrt{RV_{t,t+21}}$ Carr & Wu (2009)

▣ Cerințe

1. Construiți $RV_{t,t+21}$ din următoarele 21 de randamente logaritmice și VRP_t în fiecare zi cu fereastră completă.
2. Calculați media VRP , eroarea ei standard Newey–West cu 21 de lag-uri Newey & West (1987), un interval de 95% și eroarea standard naivă $s/\sqrt{n}$.
3. Repetați pasul 2 în puncte de volatilitate și calculați ponderea zilelor cu primă pozitivă.
4. Repetați pentru 1990–2007 și 2008–2026, apoi testați egalitatea regresînd VRP_t pe o constantă și o variabilă indicator pentru 2008–2026, cu erori Newey–West (21 de lag-uri).

▣ Raportați: un tabel pe perioade și graficul; cîte o propoziție

- ▶ de ce este greșită aici eroarea standard naivă?
- ▶ cît de mare este eroarea?
- ▶ este prima stabilă?
- ▶ de ce este prima în varianță mai puțin precisă decît cea în puncte de volatilitate?

▣ Notebook: secțiunea B2

◀ Înapoi

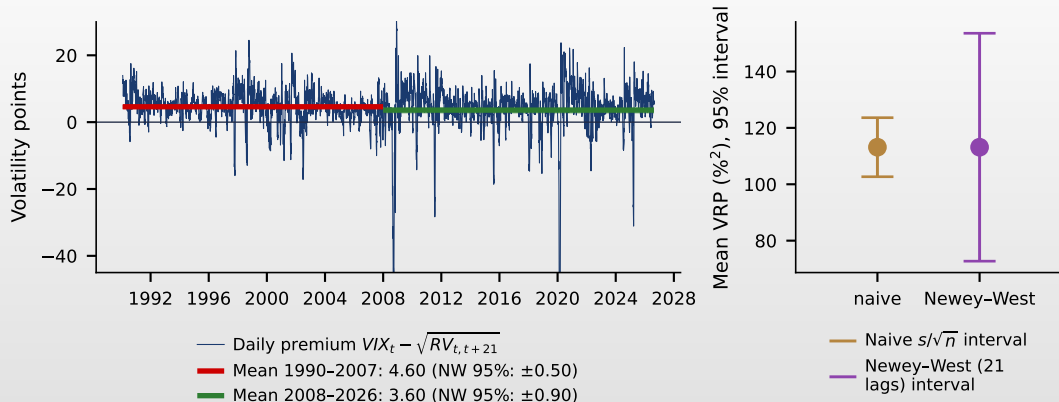
▶ Lista exercițiilor

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Tabel și pași

	n	Media VRP (% ²)	95% CI	Puncte de vol. (e.s.)	Pozitivă
1990–2026	9 203	113,1	[72,7; 153,6]	4,09 (0,27)	86%
1990–2007	4 516	149,3	[125,2; 173,5]	4,60 (0,25)	88%
2008–2026	4 687	78,3	[2,7; 153,9]	3,60 (0,46)	84%

- Pasul 1: $RV_{t,t+21}$ din următoarele 21 de randamente logaritmice, apoi VRP_t în fiecare zi cu fereastră completă
- Pasul 2: regresăm VRP_t pe o constantă cu erori standard HAC (Bartlett, 21 de lag-uri: suprapunerea); intervalul = media $\pm 1,96$ e.s.; tot eșantionul $t = 113,1/20,6 = 5,49$: respingem H_0 la 5%
- Eroarea naivă 5,3 față de Newey–West 20,6: de 3,9 ori prea mică, pentru că ferestrele consecutive au 20 din 21 de zile în comun

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Grafic și interpretare



B2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Grafic și interpretare

- Pasul 3: în puncte de volatilitate 4,09 (e.s. 0,27), pozitivă în 86% din zile; Pasul 4: 1990–2007 $t = 12,12$; 2008–2026 $t = 2,03$; diferența $-71,0 \text{ \%}^2$ ($p = 0,08$), în puncte de volatilitate $-1,01$ ($p = 0,06$)
- **Interpretare:** ridicarea la pătrat amplifică ferestrele de criză (2008, 2020), deci prima în varianță are cozi mai grele și un interval mai larg decât prima în puncte de volatilitate; prima este pozitivă în ambele subperioade, dar diferența de mărime nu este semnificativă la 5%: datele nu permit să se stabilească dacă prima s-a schimbat

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- Un student îi cere unui asistent AI: „Evaluează un call european cu scadența peste 90 de zile calendaristice, pe o acțiune fără dividende, cu $S = 100$, $K = 105$, volatilitate 20%, rată continuă $r = 4\%$; apoi dă put-ul din paritatea put-call”
- Asistentul răspunde cu acest cod:

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
S, K, r, sigma = 100.0, 105.0, 0.04, 20          # sigma = 20%
T = 90 / 252                                     # 90 days
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
call = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
put = call + S - K * np.exp(-r * T)             # put-call parity
print(f"call={call:.2f}, put={put:.2f}")
```

- „Codul urmează exact Black–Scholes; put-ul rezultă din paritate, deci nu mai e nevoie de a doua formulă”

C1 [Propus]: Critica unui răspuns AI — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebările

- ▶ ce trei erori conține răspunsul AI?
- ▶ ce verificare o detectează pe fiecare?

▣ **Date:** codul de pe slide-ul anterior; totul este corect, cu excepția a trei linii

▣ **Cerințe**

1. Înainte de a rula codul, estimați cât ar trebui să coste un call pe 90 de zile cu 5% în afara banilor: 0,2; 2 sau 20.
2. Pentru fiecare eroare, precizați ce este greșit, de ce și cum ați detecta-o: o limită de absență a arbitrajului, o verificare a unităților, noțiunile introductive de azi sau o a doua metodă.
3. Corectați cele trei linii, rulați codul, raportați C și P și verificați numeric paritatea put-call.
4. Consemnați cele trei erori în `AI_ERRORS.md`, cu câmpurile: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum ați identificat eroarea, varianta corectă.

▣ **Raportați:** codul corectat și rezultatul; o propoziție despre eroarea care dă totuși un preț plauzibil și una care explică de ce „put-ul rezultă din paritate” nu este o verificare a call-ului

▣ **Model:** A1, A2 (Black–Scholes pas cu pas)

B3 [Propus]: Eficiența VIX ca prognoză — Cerința (1/2)

Rezolvarea se discută la seminar

- **Întrebarea:** este VIX_t^2 o prognoză nedeplasată și eficientă a varianței realizate în următoarele 21 de zile de tranzacționare?
- **Date**
 - ▶ Seriile zilnice din B2: $RV_{t,t+21}$ și VIX_t^2 , 1990–2026; varianța trecută $RV_{t-21,t}$
 - ▶ Pentru pasul 4, un HAR-RV în logaritmi Corsi (2009): $\ln RV_{t,t+21}$ pe logaritmii mediilor pe 1, 5 și 22 de zile ale randamentelor zilnice la pătrat (anualizate, %², fiecare cu pragul minim 0,01); prognoza în nivel $\exp(\widehat{\ln RV} + \hat{s}^2/2)$, $\hat{s}^2$ dispersia reziduurilor; pierderea QLIKE $L = RV/\hat{\sigma}^2 - \ln(RV/\hat{\sigma}^2) - 1$ pentru o prognoză $\hat{\sigma}^2$, nulă doar pentru o prognoză perfectă
- **Model:** B2 (inferența Newey–West)
- **Notebook:** secțiunea B3

B3 [Propus]: Eficiența VIX ca prognoză — Cerința (2/2)

Rezolvarea se discută la seminar

- **Întrebarea:** este VIX_t^2 o prognoză nedeplasată și eficientă a varianței realizate în următoarele 21 de zile de tranzacționare?
- **Cerințe**
 1. Estimați $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$ [Mincer & Zarnowitz \(1969\)](#) cu erori Newey–West (21 de lag-uri); testați $\alpha = 0$ și $\beta = 1$ separat și împreună (Wald, 5%) și raportați $\text{corr}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$.
 2. Adăugați $RV_{t-21,t}$ ca al doilea regresor; apoi reestimați în logaritmi, $\ln RV$ pe $\ln VIX^2$, și testați $\beta = 1$.
 3. Instrumentați $\ln VIX_t^2$ cu $\ln VIX_{t-21}^2$ [Christensen & Prabhala \(1998\)](#) (GMM exact identificat, covarianță HAC); raportați t din prima etapă și testați $\beta = 1$.
 4. Din 2000, reestimați la fiecare 21 de zile pe o fereastră extinsă de ținte observate; comparați VIX^2 cu HAR-RV prin pierderea QLIKE și testul Diebold–Mariano cu HAC (21 de lag-uri) [Diebold & Mariano \(1995\)](#), [Patton \(2011\)](#).
- **Raportați:** toate estimările și testele, cu decizii la 5%; câte o propoziție
 - ▶ de ce pot fi mici ambele statistici t , iar testul comun să respingă?
 - ▶ ce condiție trebuie să îndeplinească instrumentul?
 - ▶ se menține semnificația din eșantion și în afara lui?

Verificări și punct de plecare pentru proiect

- Verificați rezultatele
 - ▶ Dividendele și rata dobânzii sînt incluse în paritate; vega și theta au unitățile precizate (pe punct de volatilitate, pe zi)
 - ▶ Nicio eroare standard naivă pe ferestre suprapuse; nicio probabilitate neutră la risc interpretată ca prognoză
 - ▶ Un raport Sharpe al unei strategii de vânzare a volatilității este raportat cu asimetria și cea mai rea lună
- Punct de plecare pentru proiectul de echipă: repetați B4, B6 și B8 pe un instantaneu Deribit nou pentru opțiunile Ether și comparați cu Bitcoin [Pele et al. \(2023\)](#); faceți delta hedging pentru opțiuni Bitcoin pe o săptămînă, pe traiectorii istorice [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)

După curs: un exercițiu rezolvat despre zîmbet

- B4 folosește zîmbetul volatilității implicite din [Capitolul 12](#); parcurgeți-l după curs
- Noțiuni necesare din curs
 - ▶ Varianța implicită totală $w(k) = \sigma_{imp}^2(k) \tau$ la log-moneyness $k = \ln(K/F)$ și cei cinci parametri SVI (nivel, panta aripilor, înclinare, deplasare, curbura) [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#)
 - ▶ Condiția butterfly $g(k) \geq 0$: prețurile call sînt convexe în prețul de exercitare, deci densitatea neutră la risc este nenegativă
- B4 este [Rezolvat]: reproduceți estimarea, banda bootstrap și min g din secțiunea B4 a notebook-ului

B4 [Rezolvat]: Un zîmbet SVI pentru Bitcoin — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ descrie o curbă SVI cu cinci parametri zîmbetul Bitcoin?
- ▶ cît de precis sînt estimate nivelul la bani și asimetria?

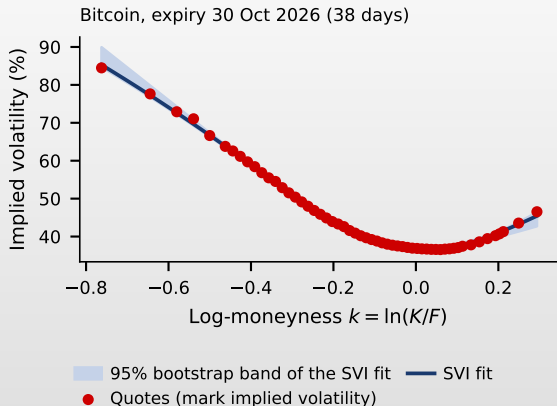
▣ Date

- ▶ Instantaneul opțiunilor din curs; scadența cea mai apropiată de 30 de zile: 2026-10-30, 38 zile, 56 de opțiuni OTM cotate (put-uri sub forward, call-uri peste); pentru fiecare cotație $k = \ln(K/F)$ și $w = \sigma_{ref}^2 \tau$, cu σ_{ref} volatilitatea implicită de referință
- ▶ SVI Gatheral & Jacquier (2014): $w(k) = a + b(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2})$; funcția butterfly $g(k)$ din curs: $g \geq 0$ pentru orice k înseamnă o densitate nenegativă

▣ Cerințe

1. Estimați cei cinci parametri SVI prin cele mai mici pătrate pe w , cu $b \geq 0$, $|\rho| < 1$, $s > 0$, și raportați rădăcina erorii medii pătratice în puncte de volatilitate.
 2. Reșantionați cotațiile cu întoarcere de 300 de ori, reestimați SVI de fiecare dată și raportați intervale de 95% pentru volatilitatea ATM și asimetria $IV(0,15) - IV(-0,15)$.
 3. Evaluați $g(k)$ pe $k \in [-1,5; 1,5]$ și raportați minimul.
- ▣ **Raportați:** parametrii, intervalele, min g și graficul cu cotații, estimare și bandă; cîte o propoziție: ce parametru controlează asimetria și ce semn are; este asimetria semnificativ diferită de 0; de ce estimăm w și nu prețurile
- ▣ Notebook: secțiunea B4

B4 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimare și grafic



- Pasul 1: $\hat{a} = -0,020$, $\hat{b} = 0,102$, $\hat{\rho} = -0,262$, $\hat{m} = -0,079$, $\hat{s} = 0,348$; rădăcina erorii medii pătratice 0,42 puncte de volatilitate
- Pasul 2: volatilitatea ATM 36,37%, CI 95% [36,10; 36,87]; asimetria -2,11, CI 95% [-2,73; -1,52]
- Pasul 3: $\min_k g(k) = 0,136 > 0$ pe $k \in [-1,5; 1,5]$: niciun arbitraj de tip butterfly pe această grilă

B4 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Interpretare

- ▣ ρ controlează înclinarea: $\hat{\rho} < 0$ face aripa put-urilor mai scumpă; intervalul asimetriei nu conține 0, deci înclinarea este semnificativă la 5%
- ▣ De ce w : este comparabil între prețurile de exercitare și aproape liniar în aripi, în timp ce prețurile acoperă patru ordine de mărime și ar da o pondere mai mare opțiunilor celor mai scumpe
- ▣ O densitate pozitivă peste tot necesită și $g \geq 0$ în afara grilei și condițiile pentru aripi din [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#)
- ▣ **Interpretare:** bootstrap-ul reeșantionează volatilități de referință netezite, deci intervalele măsoară zgomotul de estimare, nu incertitudinea dintre cotații: sînt o limită inferioară a incertitudinii reale

Pachetele de extindere: exercițiile

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model	Date
A3	sînt prețurile call Bitcoin convexe în prețul de exercitare?	Rezolvat	–	opțiuni BTC
A4	ce forward și ce rată implică paritatea?	Propus	A3	opțiuni BTC
A5	cît câștigă un dealer cînd $\sigma_{real} \neq \sigma_{imp}$?	Rezolvat	–	–
A6	cît de repede converge arborele binomial?	Propus	A5	–
A7	o singură opțiune anulează gamma și vega?	Propus	A1	–
A8	cît de mari sînt erorile unei benzi de varianță?	Propus	A3	–
B5	au câștigat o primă vînzătorii care fac delta hedging?	Propus	B1, B2	S&P 500, VIX
B6	ce valoare are un VIX pentru Bitcoin?	Propus	A8, B4	opțiuni BTC
B7	există o primă de risc a varianței pentru Bitcoin?	Propus	B2	DVOL, Bitcoin
B8	cît de groase sînt cozile evaluate de piață?	Propus	B4	opțiuni BTC
C2	este prima de varianță un semnal tranzacționabil?	Propus	B2, B7	S&P 500, VIX, DVOL
C3	este limita Martin validă și strînsă?	Propus	B2	studiul de caz

A3 [Rezolvat]: Limite și convexitate în prețul de exercitare — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ ce restricții fără model trebuie să respecte prețurile call între prețurile de exercitare?
- ▶ le respectă cotațiile Bitcoin?

▣ Date

- ▶ Call-uri europene pe un activ fără dividende, prețul $C(K)$, scadența τ , rata r ; fără arbitraj, fără fricțiuni
- ▶ Call-uri Bitcoin cu scadența 30 octombrie 2026 din instantaneul opțiunilor; prețul în USD = prima în BTC $\times$ indicele $S = 85\,265$; forward-ul $F = 85\,742$, deci $e^{r\tau} = F/S$; **mark** = prețul de referință al bursei, **bid/ask** = cele mai bune cotații de cumpărare și de vânzare

▣ Cerințe

1. Demonstrați $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$ comparând plățile a două portofolii în orice stare la T .
2. Pentru $K_1 < K_2 < K_3$ cu $K_2 = \lambda K_1 + (1 - \lambda)K_3$, demonstrați $\lambda C(K_1) + (1 - \lambda)C(K_3) \geq C(K_2)$.
3. Arătați că raportul butterfly $[C(K - h) - 2C(K) + C(K + h)]/h^2$ tinde la $e^{-r\tau}q(K)$, cu q densitatea neutră la risc [Breedon & Litzenberger \(1978\)](#).
4. Calculați butterfly-ul 84/85/86 de mii din prețurile de referință, $q(85\,000)$ și $P^Q(84\,000 < S_T < 86\,000)$; apoi numărați butterfly-urile negative din toate cele 732 de triplete echidistante, la prețurile de referință și la prețurile executabile (aripile la ask, corpul la bid).

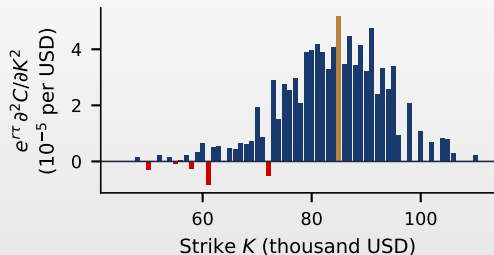
▣ **Raportați:** demonstrațiile, butterfly-ul, $q(85\,000)$ și numărul de încălcări; este vreo încălcare un arbitraj tranzacționabil?

▣ Notebook: secțiunea [A3](#)

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Demonstrații

- Pasul 1: un call plus $Ke^{-r\tau}$ în numerar valorează $\max(S_T, K) \geq S_T$ la T , deci $C + Ke^{-r\tau} \geq S$; call-ul plătește $(S_T - K)^+ \geq 0$, deci $C \geq 0$
 - Limita superioară: acțiunea plătește $S_T \geq (S_T - K)^+$ în orice stare, deci $C \leq S$
- Pasul 2: pentru S_T fixat, funcția $K \mapsto (S_T - K)^+$ este convexă, deci $\lambda(S_T - K_1)^+ + (1 - \lambda)(S_T - K_3)^+ \geq (S_T - K_2)^+$ în orice stare
 - Un portofoliu care plătește cel puțin la fel în orice stare costă cel puțin la fel azi
- Pasul 3: $C(K) = e^{-r\tau} \int_K^\infty (x - K)q(x) dx$, deci $\partial_K C = -e^{-r\tau} \int_K^\infty q(x) dx$ și $\partial_K^2 C = e^{-r\tau} q(K)$
 - Raportul butterfly este diferența centrală de ordinul doi, deci converge la $e^{-r\tau} q(K)$: convexitatea înseamnă exact $q \geq 0$

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifrele Bitcoin și graficul



- Adjacent strikes, convex (density ≥ 0)
- Adjacent strikes, not convex at mark prices
- The 84/85/86 thousand butterfly of the task

- Pasul 4: $C(84\,000) = 4\,957,26$, $C(85\,000) = 4\,414,38$, $C(86\,000) = 3\,922,98$ USD; butterfly-ul = 51,47 USD > 0
- $q(85\,000) \approx 1,0056 \cdot 51,47 / 1\,000^2 = 5,18 \cdot 10^{-5}$ pe USD; $P^Q(84\,000 < S_T < 86\,000) \approx 2h q(K) = 10,4\%$
- 7 din 732 butterfly-uri la prețurile de referință sînt negative (minimumul -11,80 USD, adînc în bani, spread-ul bid-ask median 255,80 USD); la prețuri executabile: 0
- **Interpretare:** niciun arbitraj tranzacționabil, dar o densitate obținută direct din prețurile de referință este negativă pe alocuri (barele roșii, 5 din 54 de triplete vecine): netezim zîmbetul înainte de derivare

A4 [Propus]: Paritatea ca regresie: forward-ul implicit — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** ce preț forward și ce rată a dobânzii în USD implică prețurile opțiunilor Bitcoin prin paritatea put–call?
- ▣ **Date:** scadența din A3; prețuri medii în USD $(bid + ask)/2 \times S$; doar prețurile de exercitare la care atît call-ul, cît și put-ul au bid și ask; $D = e^{-rT}$ și F necunoscuți
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați din paritatea put–call că $C(K) - P(K) = DF - DK$ pentru orice preț de exercitare.
 2. Scrieți regresia OLS $C_i - P_i = a + bK_i + e_i$ și deduceți $\hat{D}$ și $\hat{F}$ din $(\hat{a}, \hat{b})$.
 3. Deduceți eroarea standard a lui $\hat{F}$ prin metoda delta, cu o covarianță robustă la heteroscedasticitate.
 4. Estimați pe date și comparați $\hat{F}$ cu forward-ul bursei, în erori standard.
- ▣ **Raportați:** $\hat{D}$, $\hat{F}$ cu erori standard și numărul de prețuri de exercitare
 - ▶ ce rată în USD implică $\hat{D}$?
 - ▶ de ce ar putea $\hat{F}$ să difere de forward-ul bursei?
- ▣ **Model:** A3 (portofolii cu plăți identice)
- ▣ **Notebook:** secțiunea A4

A5 [Rezolvat]: Ecuația Black–Scholes și rezultatul hedging-ului — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cât câștigă un dealer care vinde o opțiune la σ_{imp} și face delta hedging când prețul se mișcă cu σ_{real} ?
- ▣ **Date**
 - ▶ $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, r constant, tranzacționare continuă fără costuri; valoarea opțiunii $V(S, t)$ de două ori derivabilă [Black & Scholes \(1973\)](#)
 - ▶ Cifre: call-ul din [A1](#), vândut la $\sigma_{imp} = 25\%$, gamma $\Gamma = 0,0222$ (din [A1](#)); 252 de zile de tranzacționare pe an
- ▣ **Cerințe**
 1. Replicați V cu un portofoliu autofinanțat din Δ acțiuni și numerarul B la r ; aplicați lema lui Itô, alegeți Δ astfel încât să dispară termenul în dW_t și deduceți ecuația Black–Scholes din absența arbitrajului.
 2. Pentru un dealer care vinde la σ_{imp} și deține $\Delta = \partial_S V^{imp}$, în timp ce S se mișcă cu σ_{real} , deduceți rezultatul instantaneu.
 3. Calculați rata de azi a rezultatului pe zi de tranzacționare dacă $\sigma_{real} = 30\%$, apoi anualizați-o cu S și Γ fixate.
- ▣ **Raportați:** ecuația, formula rezultatului și cele două cifre
 - ▶ cine câștigă?
 - ▶ de ce depinde rezultatul de traiectoria lui S ?
- ▣ Notebook: secțiunea [A5](#)

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Ecuația

- ▣ Pasul 1: Itô: $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + \sigma SV_S dW_t$; portofoliul autofinanțat $\Pi = \Delta S + B$, pornit cu $\Pi = V$, are $d\Pi = \Delta dS + rB dt$
- ▣ $d(V - \Pi) = (V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rB) dt + (V_S - \Delta)(\mu S dt + \sigma S dW_t)$; cu $\Delta = V_S$ dispar și riscul, și μ
- ▣ O poziție fără risc care costă 0 câștigă 0: $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$
- ▣ Pasul 2: portofoliul $-V + \Delta S + (V - \Delta S)$ în numerar variază cu $-dV + \Delta dS + r(V - \Delta S) dt$ plus dobînda la rezultat; Itô cu σ_{real} și ecuația la σ_{imp} dau
- ▣ $dP\&L = rP\&L dt + \frac{1}{2}\Gamma S^2 (\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2) dt$

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifre

- ▣ Pasul 3: $\frac{1}{2} \cdot 0,02223 \cdot 100^2 \cdot (0,25^2 - 0,30^2)/252 = \frac{1}{2} \cdot 0,02223 \cdot 10^4 \cdot (-0,0275)/252 = -0,0121$ pe opțiune și zi de tranzacționare
- ▣ Anualizat cu S și Γ fixate: $-3,06$, aproximativ 39% din prețul call-ului, 7,76: o rată, nu rezultatul realizat al acestei opțiuni pe șase luni, deoarece ΓS^2 se schimbă pe traiectorie
- ▣ **Interpretare:** vânzătorul pierde când volatilitatea realizată depășește volatilitatea implicită; pierderea se acumulează prin Γ , cel mai mare aproape de prețul de exercitare și de scadență, deci două traiectorii cu aceeași varianță realizată dau rezultate diferite

A6 [Propus]: Arborele binomial converge la Black–Scholes — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

■ Întrebările

- ▶ cât de repede se apropie prețul Cox–Ross–Rubinstein de prețul Black–Scholes?
- ▶ de ce oscilează eroarea?

- **Date:** arborele CRR cu N pași de lungime $\Delta t = T/N$ Cox, Ross & Rubinstein (1979); call-ul european din curs: $S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$

■ Cerințe

1. Arătați că $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$ reproduc exact media neutră la risc și dispersia pasului logaritmă până la $O(\Delta t^2)$.
2. Evaluați call-ul cu $N = 50, 51, 100, 101, 200, 201$ și calculați $N(C_N - C_{BS})$ pentru fiecare.
3. Faceți media prețurilor pentru $N = 200$ și $N = 201$ și comparați eroarea cu cea pentru $N = 200$.

- **Raportați:** un tabel cu C_N și $N(C_N - C_{BS})$; ordinul erorii, motivul oscilației par/impar și de ce ajută media

- **Model:** A5 (de la arbore la ecuația în timp continuu)

- Notebook: secțiunea A6

A7 [Propus]: Un hedge delta-gamma — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebările

- ▶ cîte opțiuni și acțiuni fac un portofoliu de opțiuni vîndute neutru la delta și gamma?
- ▶ este atunci și neutru la vega?

▣ Date

- ▶ Un dealer a **vîndut** 1000 de call-uri din A1 ($S = K = 100$, șase luni, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$)
- ▶ Instrumente de hedging: un call cu $K = 110$, aceeași scadență, preț Black–Scholes 3,90, și acțiunea; sensibilitățile din formulele Black–Scholes, gamma pe unitate de S

▣ Cerințe

1. Calculați delta și gamma poziției dealerului.
2. Găsiți numărul n_2 de call-uri cu $K = 110$ care anulează gamma, apoi numărul de acțiuni care anulează delta.
3. Calculați vega portofoliului cu hedging și explicați rezultatul.

- ▣ **Raportați:** un tabel al pozițiilor (instrument, cantitate, delta, gamma, vega); este portofoliul protejat față de o schimbare a volatilității?

- ▣ **Model:** A1

- ▣ **Notebook:** secțiunea A7

A8 [Propus]: Prețul swap-ului de varianță și eroarea lui de estimare — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** cât de mari sînt erorile unei benzi finite de opțiuni folosite pentru evaluarea varianței, într-un caz cu răspuns cunoscut?
- ▣ **Date**
 - ▶ Formula de replicare din curs: $f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty f''(K)(S_T - K)^+ dK$
Bakshi, Kapadia & Madan (2003)
 - ▶ Reper log-normal: $F = 100$, $r = 0$, 90 de zile ($T = 90/365$), volatilitate constantă 20%, deci varianța exactă este 0,04; prețuri OTM din Black–Scholes; eroarea de **discretizare** = suma Cboe minus integrala densă pe $[80, 120]$; eroarea de **trunchiere** = integrala densă pe $[80, 120]$ minus 0,04
- ▣ **Cerințe**
 1. Aplicați formula cu $f(S) = -2 \ln(S/F)$ și arătați că $K_{var} = \frac{2e^{rT}}{T} \left[\int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right]$ pentru traiectorii continue.
 2. Calculați suma Cboe cu $\Delta K = 5$ pe $[80, 120]$ Cboe (2025), integrala densă pe $[80, 120]$ și integrala densă pe $(0, \infty)$.
 3. Descompuneți eroarea totală în discretizare și trunchiere.
- ▣ **Raportați:** cele trei varianțe și volatilități și cele două erori
 - ▶ care eroare domină aici?
 - ▶ ce se schimbă pentru o scadență mai lungă?
- ▣ **Model:** A3 (portofolii de opțiuni ca prețuri ale formelor de plată)
- ▣ **Notebook:** secțiunea A8

◀ Înapoi

▶ Lista exercițiilor

B5 [Propus]: Opțiuni S&P 500 cu delta hedging, 1990–2026 — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebările

- ▶ au câștigat vânzătorii de call-uri S&P 500 pe o lună, cu delta hedging, o primă semnificativă?
- ▶ cu ce tail risk (risc extrem)?

▣ Date

- ▶ Închideri zilnice S&P 500 și VIX, ianuarie 1990 – septembrie 2026; dobânda și dividendele ignorate
- ▶ Strategia din curs: la fiecare 21 de zile de tranzacționare vindem un call ATM pe o lună evaluat cu VIX și îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate; rezultatul în % din indice [Bakshi & Kapadia \(2003\)](#)

▣ Cerințe

1. Calculați rezultatul lunar mediu și eroarea lui standard Newey–West cu 3 lag-uri și testați H_0 : media = 0 la 5%.
2. Construiți un interval bootstrap de 95% pe blocuri mobile pentru medie (blocuri de 6 luni, 2 000 de reeșantionări) [Künsch \(1989\)](#).
3. Calculați ponderea lunilor pozitive, asimetria și ponderea din câștigul total pierdută în cele mai rele cinci luni.

▣ **Raportați:** media cu ambele intervale și statisticile de coadă; de ce poate fi periculoasă o strategie cu o statistică t mare?

▣ **Model:** [B1](#) (bootstrap), [B2](#) (Newey–West)

▣ Notebook: secțiunea [B5](#)

B6 [Propus]: Un VIX pentru Bitcoin — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebările

- ▶ ce valoare produce formula Cboe VIX pentru Bitcoin?
- ▶ de ce diferă de volatilitățile la bani și de DVOL?

- ▣ **Date:** instantaneul opțiunilor; cele două scadențe din jurul a 30 de zile (2026-10-09, 2026-10-30); prețul mediu în USD Q = prețul mediu în BTC $\times$ indicele S ; F și $e^{RT} = F/S$ din forward-ul Deribit

▣ Cerințe

1. Selectați banda fiecărei scadențe cu regulile Cboe [Cboe \(2025\)](#): K_0 primul preț de exercitare egal cu F sau imediat sub F ; put-uri sub K_0 , call-uri peste, media celor două la K_0 ; eliminați cotațiile bid zero și opriți fiecare aripă după două cotații bid zero consecutive.
2. Calculați fiecare varianță implicită $\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} (F/K_0 - 1)^2$, cu ΔK_i jumătate din distanța dintre prețurile de exercitare vecine.
3. Interpolați linear în timp varianțele totale la 30 de zile și raportați $100\sigma_{30}$.
4. Comparați cu volatilitățile ATM ale celor două scadențe și cu DVOL în același moment [Alexander & Imeraj \(2020\)](#).

- ▣ **Raportați:** cele două varianțe, ponderea scadenței apropiate și indicele

- ▶ de ce este indicele peste ambele volatilități ATM?
- ▶ ce alegeri ar putea explica diferența față de DVOL?

- ▣ **Model:** [A8](#) (formula benzii și erorile ei), [B4](#) (același instantaneu)

- ▣ Notebook: secțiunea [B6](#)

B7 [Propus]: Prima de risc a varianței pentru Bitcoin — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

■ Întrebările

- ▶ este prima de risc a varianței pentru Bitcoin semnificativ pozitivă?
- ▶ este ea mai mare decât prima acțiunilor?

- **Date:** DVOL (Deribit), martie 2021 – august 2026, și închideri zilnice Bitcoin (BTC-USD.CC); volatilitatea realizată în următoarele 30 de zile calendaristice, $A = 365$

■ Cerințe

1. Calculați prima medie $DVOL_t - \sqrt{RV_{t,t+30}}$ în puncte de volatilitate și eroarea ei standard Newey–West cu 30 de lag-uri și testați-o la 5%.
2. Calculați ponderea zilelor pozitive și raportul dintre volatilitatea implicită medie și cea realizată medie și comparați-le cu S&P 500 din B2.
3. Numărați perioadele de 30 de zile fără suprapunere din eșantion.

- **Raportați:** prima, testul, rapoartele și mărimea efectivă a eșantionului

- ▶ în ce unitate este prima Bitcoin mai mare?
- ▶ câtă informație conțin cinci ani de date?

- **Model:** B2

- **Notebook:** secțiunea B7

B8 [Propus]: O densitate neutră la risc cu benzi de încredere — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

■ Întrebările

- ▶ ce probabilitate suplimentară, față de densitatea log-normală, atribuie piața Bitcoin mișcărilor mari?
- ▶ cât de precisă este estimarea?

- **Date:** instantaneul opțiunilor; scadența cea mai apropiată de 90 de zile: 2026-12-25, 94 zile, 58 de cotații OTM; SVI estimat ca în B4; prețuri forward (neactualizate)

■ Cerințe

1. Calculați densitatea $q(K) = \partial^2 C / \partial K^2$ din prețurile call SVI (Black-76 cu F) pe o grilă fină de prețuri de exercitare Breeden & Litzenberger (1978).
2. Calculați $P^Q(S_T < 0,8F)$ și $P^Q(S_T > 1,2F)$ cu intervale bootstrap pe perechi de 95% (300 de reestimări) și valorile log-normale la volatilitatea ATM.
3. În fiecare reestimare, recalculați valoarea log-normală la volatilitatea ATM a acelei reestimări și dați un interval de 95% pentru diferența SVI minus log-normal.
4. Raportați unde se termină cotațiile în K/F și ce parte din fiecare probabilitate se bazează pe aripi extrapolate.

- **Raportați:** cele două probabilități cu intervale față de log-normal

- ▶ este diferența semnificativă?
- ▶ ce nu măsoară banda bootstrap?

- **Model:** B4 (estimarea SVI și bootstrap-ul pe perechi)

- **Notebook:** secțiunea B8

[◀ Înapoi](#)[▶ Lista exercițiilor](#)

C2 [Propus]: Este prima de risc a varianței un semnal tranzacționabil? — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebările

- ▶ ați vinde varianță pe S&P 500 sau pe Bitcoin în fiecare lună (Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009))?
- ▶ când v-ați opri?

▣ Date

- ▶ Un swap de varianță sintetic cu valoarea noțională vega 1: rezultatul lunar = $(IV^2 - RV)/(2 IV)$ puncte de volatilitate
- ▶ S&P 500 cu VIX (1990–2026, VIX3M din 2007); Bitcoin cu DVOL (2021–2026)

▣ Cerințe

1. Calculați seria lunară a rezultatelor și raportul Sharpe cu interval bootstrap pe blocuri, asimetria, cea mai rea lună și maximum drawdown-ul.
2. Testați o regulă de alegere a momentului: omiteți lunile care încep în backwardation (VIX peste VIX3M); este mai bună?
3. Verificați cât de fragil este rezultatul la ziua în care începe grila lunară.
4. Comparați cu opțiunea cu delta hedging din curs și propuneți o mărime a poziției.

▣ Raportați: un tabel și un grafic al rezultatului cumulat; un verdict cu limitările lui

▣ Model: B2, B7; regresii predictive din anexa cursului

C3 [Propus]: Testarea limitei Martin — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** este limita inferioară a primei de risc a acțiunilor din [Martin \(2017\)](#) validă și strânsă pe datele cursului, ca în studiul de caz [Back, Crotty & Kazempour \(2022\)](#)?
- ▣ **Date**
 - ▶ Limita zilnică Martin publicată de autori, în % anualizat, $h = 1, 3, 6, 12$ luni, 1990–2020 (coloanele `1b_m_h` din `market_bounds.csv`, [pachetul de replicare](#))
 - ▶ S&P 500 (GSPC.INDX); rata zilnică fără risc ([Kenneth French Data Library](#)); predictorii lunari Welch–Goyal [Welch & Goyal \(2008\)](#) ([pagina de date a lui Amit Goyal](#))
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentul zilnic în exces (randamentul prețului minus rata fără risc), compuneți-l pe 21, 63, 126 și 252 de zile de tranzacționare și anualizați cu $12/h$, pentru datele de formare 31 ianuarie 1990 – decembrie 2020 ($N = 7789$ la 1 lună, 7598 la 12 luni).
 2. Construiți cele nouă variabile de condiționare pozitive din Tabelul 3 (valorile de la sfârșitul fiecărei luni, păstrate pe parcursul lunii următoare) și formați cele 10 momente $s_{t,T}(1, z_t)$ cu $s_{t,T} = R_{t,T}^e - b_{t,T}$ și media lor $\bar{\lambda}$.
 3. Estimați Σ prin Hansen–Hodrick [Hansen & Hodrick \(1980\)](#) cu $21h$ lag-uri (Newey–West cu $1,5 \times 21h$ lag-uri dacă nu este pozitiv semidefinită) și calculați D_1 , D_2 și valorile lor p [Kodde & Palm \(1986\)](#).
 4. Regresați $R_{t,T}^e$ pe o constantă și $b_{t,T}$ (erori Hansen–Hodrick) și testați împreună $\alpha = 0$, $\beta = 1$; repetați pasul 3 cu limita înlocuită de media ei în timp (Secțiunea 4.3).
- ▣ **Raportați:** un tabel cu mediile, D_1 , D_2 și p-value-urile alături de Tabelele 1 și 3 și o propoziție care explică de ce testul din regresie și testul limitei strânse pot da concluzii diferite
- ▣ **Model:** B2 (ferestre suprapuse și erori HAC)

Bibliografie (1/3)

- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). [The Bitcoin VIX and its variance risk premium](#). *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Back, K., Crotty, K., Kazempour, S.M. (2022). [Validity, tightness, and forecasting power of risk premium bounds](#). *Journal of Financial Economics*, 144(3), 732–760.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). [Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium](#). *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N., Madan, D. (2003). [Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options](#). *Review of Financial Studies*, 16(1), 101–143.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). [The pricing of options and corporate liabilities](#). *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). [Expected stock returns and variance risk premia](#). *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). [Prices of state-contingent claims implicit in option prices](#). *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- ▣ Brenner, M., Subrahmanyam, M.G. (1988). [A simple formula to compute the implied standard deviation](#). *Financial Analysts Journal*, 44(5), 80–83.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). [Variance risk premiums](#). *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). [Cboe Volatility Index: Methodology](#). Cboe Global Markets.
- ▣ Christensen, B.J., Prabhala, N.R. (1998). [The relation between implied and realized volatility](#). *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125–150.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). A guide to volatility and variance swaps. *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- ▣ Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis. *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.
- ▣ Hodrick, R.J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357–386.
- ▣ Kodde, D.A., Palm, F.C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5), 1243–1248.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Martin, I. (2017). *What is the expected return on the market?*. *Quarterly Journal of Economics*, 132(1), 367–433.
- ▣ Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). *Hedging cryptocurrency options*. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). *The evaluation of economic forecasts*. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Patton, A.J. (2011). *Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies*. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). *Predictive regressions*. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). *A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction*. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.